## 🚀 AI & ML Deep Dive: পর্ব ০১ - সুপারভাইজড লার্নিং (Supervised Learning)

আমাদের নতুন বিশেষ সিরিজ "AI & ML Deep Dive" এ আপনাদের স্বাগতম। এই সিরিজে আমরা একদম জিরো থেকে এআই-এর জটিল সব কনসেপ্ট পানির মতো সহজ করে শিখবো। আজ আমাদের প্রথম টপিক: সুপারভাইজড লার্নিং।

### 🔹 সাইকেল চালানো এবং আমাদের শৈশব: শেখার শুরুটা কীভাবে?

মনে পড়ে প্রথমবার যখন অ আ ক খ শিখেছিলেন? আপনার সামনে একটি ছবি রাখা হতো এবং বলা হতো "এটি আম," বা "এটি আপেল।" আপনি বারবার ভুল করলে শিক্ষক বা বাবা-মা আপনাকে শুধরে দিতেন। অর্থাৎ আপনার সামনে একটি লক্ষ্য (Target) ছিল এবং একজন শিক্ষক (Supervisor) ছিলেন।

মেশিন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকেই বলা হয় সুপারভাইজড লার্নিং। মেশিন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রেও যখন আমরা কম্পিউটারকে 'লেবেলযুক্ত' (Labeled Data) ডেটা দিয়ে শেখাই (অর্থাৎ ইনপুট কী হলে আউটপুট কী হবে তা বলে দেই), তখন তাকেই বলে সুপারভাইজড লার্নিং। সহজ কথায়, এখানে ডেটাই হলো কম্পিউটারের শিক্ষক।

### 🌍 মেশিন লার্নিংয়ের মানচিত্র

পুরো এমএল (ML) জগতকে মূলত ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

1️⃣ সুপারভাইজড লার্নিং: শিক্ষক বা লেবেল আছে। (আজকের আলোচনার বিষয়)

2️⃣ আনসুপারভাইজড লার্নিং: কোনো শিক্ষক নেই, মেশিন নিজেই প্যাটার্ন খুঁজে বের করে।

3️⃣ রেইনফোর্সমেন্ট লার্নিং: ভুল করলে শাস্তি আর সঠিক কাজ করলে পুরস্কার- এই পদ্ধতিতে শেখা।

## 🔍 মেকানিজম: পর্দার আড়ালে যা ঘটে (The Core Logic)

সুপারভাইজড লার্নিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো ইনপুট X এবং আউটপুট Y এর মধ্যে একটি গাণিতিক সম্পর্ক খুঁজে বের করা। একে আমরা সহজভাবে একটি ফাংশন হিসেবে ভাবতে পারি:

**y = f(x)**

এখানে মেশিন X (ইনপুট) দেখে Y (আউটপুট) প্রেডিক্ট করতে শেখে। এই শেখার প্রক্রিয়াকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

**❶ ক্লাসিফিকেশন (Classification) – "বিভাগ করা"**

যখন আমাদের উত্তর বা আউটপুটটি হয় নির্দিষ্ট কোনো ক্যাটাগরি বা গ্রুপ।

➜ উদাহরণ: একটি মেইল কি 'স্প্যাম' নাকি 'ইনবক্স'-এ যাবে? কোন একটি ছবি কি 'বিড়াল' নাকি 'কুকুর'?

➜ কখন ব্যবহৃত হয়: যখন আমাদের উত্তরটা 'হ্যাঁ/না' অথবা কয়েকটা নির্দিষ্ট অপশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

**❷ রিগ্রেশন (Regression) – "মান নির্ণয় করা"**

যখন আমাদের আউটপুটটি কোনো নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি না হয়ে একটি সংখ্যা (Continuous Value) হয়।

➜ উদাহরণ: একটি বাসার আয়তন ও লোকেশন অনুযায়ী সেটির বাজার মূল্য কত হবে? আগামীকালের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি হতে পারে?

➜ কখন ব্যবহৃত হয়: যখন আমাদের নিখুঁত কোনো সংখ্যা বা ভ্যালু প্রেডিক্ট করতে হয়।

## 💡 আমাদের চারপাশের কিছু জাদুকরী উদাহরণ

🟢 রেকমেন্ডেশন সিস্টেম: ইউটিউবে যা দেখেন, তার ওপর ভিত্তি করে আপনাকে নতুন ভিডিও দেখানো হয়।

🟢 ইমেজ রেকগনিশন: গুগল ফটোজে আপনার নাম দিয়ে সার্চ করলে আপনার সব ছবি চলে আসা।

🟢 ফ্রড ডিটেকশন: বিকাশ বা কার্ডে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন হলে মেশিন তা সাথে সাথে ধরে ফেলে।

## 💻 কোডিং ল্যাব: চলুন হাতে-কলমে দেখি!

Python-এর Scikit-learn লাইব্রেরি ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই একটি ক্লাসিফিকেশন মডেল বানিয়ে ফেলতে পারি। নিচে Iris ডেটাসেট (ফুলের প্রজাতি চেনার একটি ক্লাসিক উদাহরণ) দিয়ে একটি সিম্পল Decision Tree Classifier মডেল দেওয়া হলো:

```
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
iris = datasets.load_iris()
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(iris.data, iris.target,
test_size=0.3)
clf = DecisionTreeClassifier()
clf . fit(X_train, y_train)  ## Remove the space between the dot here
```

```
y_pred = clf.predict(X_test)
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))
```

এটা রান করে দেখুন – ফুল ডেটাসেট লোড হয়ে ক্লাসিফাই করবে।"

## 💡 কী ঘটছে এখানে?

➜ লাইন ১-৪: লাইব্রেরিস ইমপোর্ট করা – datasets (Iris লোড করতে), train_test_split (ডেটা স্প্লিট করতে), DecisionTreeClassifier (মডেল), accuracy_score (অ্যাকুরেসি মাপতে)।

➜ লাইন ৬: Iris ডেটাসেট লোড (১৫০টা স্যাম্পল, ৪টা ফিচার: পাপড়ির দৈর্ঘ্য ইত্যাদি, ৩টা ক্লাস: ফুলের প্রজাতি)।

➜ লাইন ৯: ডেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যাতে আমরা মেশিনকে শেখাতে পারি (Training) এবং পরে পরীক্ষা (Testing) করতে পারি।।

➜ লাইন ১২-১৩: এটাই সেই 'সুপারভিশন' ধাপ যেখানে fit() ফাংশনের মাধ্যমে মেশিন শিক্ষক (Data) থেকে শিখছে।

## ⚖️ ভালো এবং মন্দের লড়াই

### ✅ কেন এটি সেরা?

এটি অনেক বেশি নির্ভুল (Accurate) কারণ মেশিন জানে তার টার্গেট কী।

ভবিষ্যৎ অনুমান করতে ওস্তাদ।

### ❌ চ্যালেঞ্জগুলো কী?

ডেটার অভাব: লেবেলযুক্ত ডেটা জোগাড় করা অনেক কষ্টকর এবং ব্যয়বহুল।

কম্পিউটেশন টাইম: অনেক বেশি ডেটা নিয়ে কাজ করতে সময় এবং শক্তি বেশি লাগে।

## 🎯 আজকের ব্রেইন-টিজার (কুইজ!)

সুপারভাইজড লার্নিং হলো এআই-এর সেই ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের আধুনিক টেকনোলজি।

♦️আপনার জন্য প্রশ্ন: ধরুন, আপনি এমন একটি এআই বানাতে চান যা একজন মানুষের ওজন দেখে তার উচ্চতা প্রেডিক্ট করবে। এটি কি Classification হবে নাকি Regression?